

迟交原因：忘记ddl了

题 2

🔍 题目

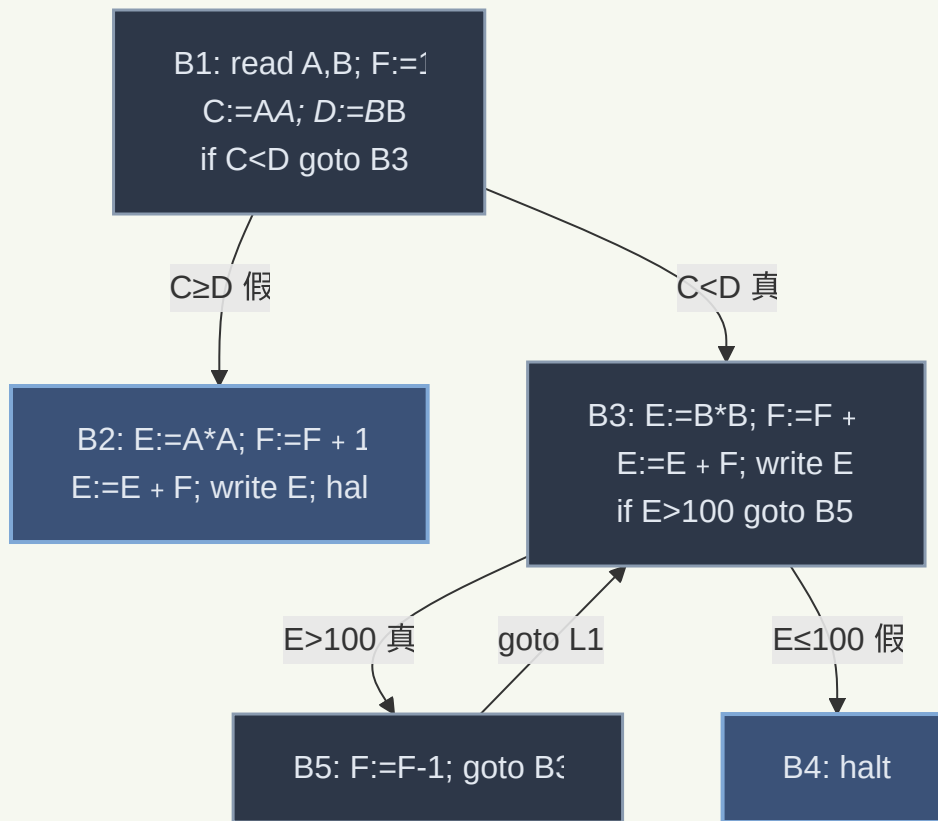
试把以下程序划分为基本块并作出其程序流图：

```
read A, B
F := 1
C := A * A
D := B * B
if C < D goto L1
E := A * A
F := F + 1
E := E + F
write E
halt
L1: E := B * B
    F := F + 2
    E := E + F
    write E
    if E > 100 goto L2
    halt
L2: F := F - 1
    goto L1
```

✓ 划分基本块

块	语句	说明
B1	(1) read A,B (2) F:=1 (3) C:=A*A (4) D:=B*B (5) if C<D goto L1	入口(1) → 到条件转移(5)
B2	(6) E:=A*A (7) F:=F+1 (8) E:=E+F (9) write E (10) halt	入口(6) → 到停语句(10)
B3	(11) L1:E:=B*B (12) F:=F+2 (13) E:=E+F (14) write E (15) if E>100 goto L2	入口 L1 → 到条件转移(15)
B4	(16) halt	入口(16) → 停语句
B5	(17) L2:F:=F-1 (18) goto L1	入口 L2 → 到转移(18)

✓ 程序流图



- **B1** 是首结点；**B2**、**B4** 是出口 (halt)。
- **B3** ↔ **B5** 构成循环 (B5 goto L1 回 B3)；B1 经 if C<D 真 → 进 B3 循环，假 → 进 B2 出口。

题 3

🔍 题目

试对以下基本块 B1 和 B2 分别应用 DAG 进行优化，并就以下两种情况分别写出优化后的四元式序列：

(1) 假设只有 G, L, M 在基本块后面还要被引用；(2) 假设只有 L 在基本块后面还要被引用。

B1:

```
A := B * C
D := B / C
E := A + D
F := 2 * E
G := B * C
```

B2:

```
B := 3
D := A + C
E := A * C
G := B * F
H := A + C
```

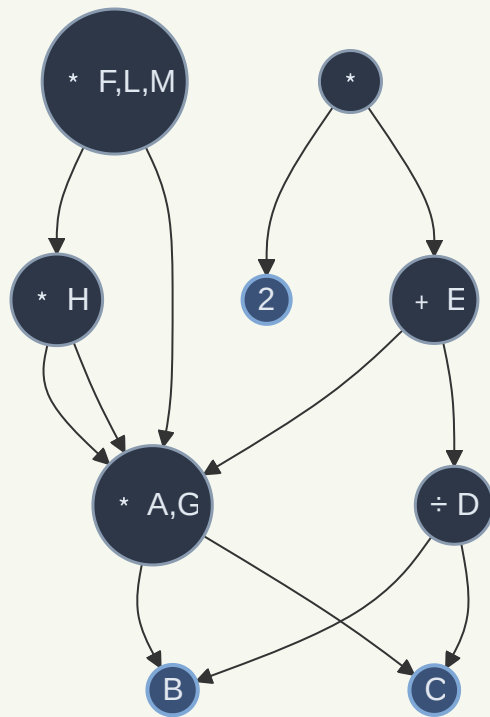
```

H := G * G      I := A * C
F := H * G      J := H + I
L := F          K := B * 5
M := L          L := K + J
                M := L

```

✓ B1 的 DAG (关键: A、G 共享 B*C; F 被重定义)

DAG 图:



✓ B1 情况① (G,L,M 活跃) → 4 条

```

(0) (*, B, C, G)    ← n1 (A 不活跃, 只输出 G)
(1) (*, G, G, H)    ← n5 (H 作中间, 供 n6 用)
(2) (*, H, G, L)    ← n6 (L 活跃)
(3) (:=, L, -, M)   ← M 活跃

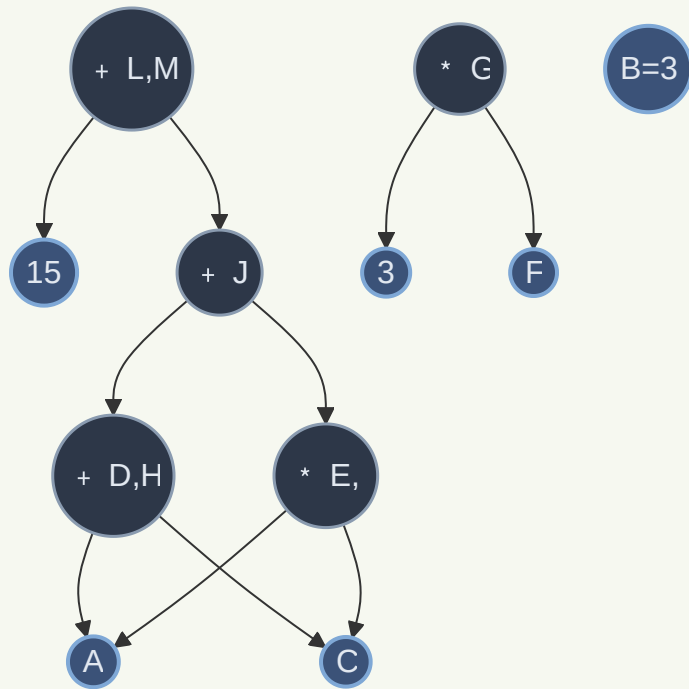
```

✓ B1 情况② (只有 L 活跃) → 3 条

- (0) (*, B, C, G) ← n1 (G/H 作中间)
- (1) (*, G, G, H) ← n5
- (2) (*, H, G, L) ← n6 (L 活跃)

✓ B2 的 DAG (关键: B=3 合并已知量; A+C、A*C 是公共子表达式)

DAG 图:



✓ B2 情况① (G,L,M 活跃) → 6 条

- (0) (+, A, C, H) ← n1 (D/H 不活跃, 作中间)
- (1) (*, A, C, I) ← n2 (E/I 不活跃, 作中间)
- (2) (+, H, I, J) ← n4 (J 作中间)
- (3) (*, 3, F, G) ← n3 (G 活跃; B=3 内联, 不输出 B:=3)
- (4) (+, 15, J, L) ← n5 (L 活跃; K=15 内联)
- (5) (:=, L, -, M) ← M 活跃

✓ B2 情况② (只有 L 活跃) → 4 条

- (0) (+, A, C, H) ← n1
- (1) (*, A, C, I) ← n2

- (2) (+, H, I, J) ← n4
(3) (+, 15, J, L) ← n5 (L 活跃; K=15 内联)

题 5

🔗 题目

以下程序是某程序的最内循环，试对它进行循环优化：

```
A := 0
I := 1
L1: B := J + 1
    C := B + I
    A := C + A
    if I = 100 goto L2
    I := I + 1
    goto L1
L2:
```

✓ 划分基本块 + 流图（循环识别）

块	语句
B1	(1) A:=0 (2) I:=1
B2	(3) L1:B:=J+1 (4) C:=B+I (5) A:=C+A (6) if I=100 goto L2
B3	(7) I:=I+1 (8) goto L1
B4	(9) L2:

循环 = {B2, B3} (B3 goto L1 回 B2)，B2 是循环入口。

✓ 循环优化（三件套：代码外提 + 强度削弱 + 删除归纳变量）

分析循环中的变量：

- B := J+1：循环不变运算（J 不变）→ 代码外提
- I := I+1：基本归纳变量（步长 1）

- $C := B+I$: B 外提后不变, $C = 1 \cdot I + B \rightarrow C$ 是与 I 同族的归纳变量 (每轮递增 1)

① 代码外提: $B:=J+1$ 提到前置结点。

② 强度削弱: $C := B+I$ (每轮重算) $\rightarrow$ 改为 $C := C+1$ (每轮递增 1)。 C 初值在前置结点算:
 $C := B+1$ (对应 $I=1$ 时 $C=B+I=B+1$)。

③ 删除归纳变量: I 只用于 $\text{if } I=100$ 。强度削弱后 C 不再用 $I \rightarrow$ 把控制条件换成 $\text{if } C=R \text{ goto } L2$ ($R:=B+100$ 在前置结点算, 即 $I=100$ 时 $C=B+100$), 删除 $I:=I+1$ 。

✓ 优化后的流图

